Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

DISEÑO DE PLATOS

De las etapas teóricas de McCabe-Thiele a una columna con diámetro, altura y platos reales.

CURSO

Proyecto de Operaciones Unitarias

APLICACIÓN

Columna de recuperación de etanol

FECHA

29 de octubre de 2026

DÓNDE ESTAMOS

McCabe-Thiele terminó. La columna todavía no existe.

El martes salieron con un número de etapas teóricas. Ese número no se compra, no se instala y no ocupa espacio en la planta. Hoy se convierte en un equipo.

FALTA DECIDIR

Qué plato

Perforado, de válvulas o de campanas.

FALTA DECIDIR

Qué diámetro

Lo fija el vapor que tiene que subir sin inundar la columna.

FALTA DECIDIR

Qué espaciamiento

Entre plato y plato. Define la altura y el arrastre.

Y VERIFICAR

Que el líquido baje

El bajante es donde se cae un diseño que en el diámetro parecía bien.

> Hoy no cambiamos la termodinámica. Cambiamos la pregunta: de «cuántas etapas» a «qué equipo».

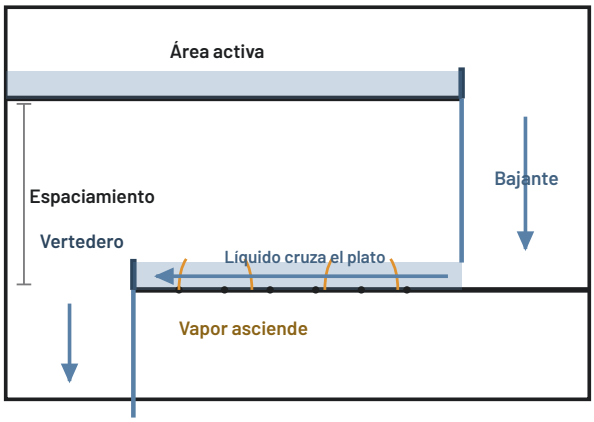
PARTE 1

Qué pasa dentro de un plato

Líquido y vapor se cruzan en el mismo espacio. Todo el diseño consiste en que ese cruce funcione.

VOCABULARIO

Anatomía de un plato



El líquido baja por gravedad y cruza el plato en horizontal. El vapor sube y lo atraviesa. Se encuentran en el área activa: ahí ocurre la transferencia.

- **Área activa.** La parte perforada. Es donde vapor y líquido se ponen en contacto.
- **Vertedero.** El muro que retiene una capa de líquido sobre el plato. Sin él no hay contacto.
- **Bajante.** El conducto por donde el líquido pasa al plato de abajo. No lleva vapor.
- **Espaciamiento.** La distancia entre platos. Es el parámetro que más pelea entre altura y capacidad.

> Los bajantes alternan de lado en cada plato. Por eso el líquido zigzaguea al bajar.

PARTE 2

Qué plato escoger

La pregunta no es cuál es mejor. Es cuál aguanta el rango de operación que usted necesita.

LAS TRES FAMILIAS

Perforados, de válvulas y de campanas

EL ESTÁNDAR

Perforados

Una lámina con agujeros. Los más baratos y los más usados. A caudal bajo el vapor no sostiene el líquido y empieza a gotear por los agujeros.

EL FLEXIBLE

De válvulas

Cada orificio tiene una tapa móvil que se abre según el caudal. Sostienen mucho mejor la operación a carga parcial. Cuestan más y se pueden pegar.

EL ANTIGUO

De campanas

Sellan el líquido aunque no suba vapor. Excelente rango de operación, la mayor caída de presión y el mayor costo. Hoy se usan poco, salvo cargas muy variables.

> Regla práctica: empiece por perforados. Cámbielos solo si el rango de operación o el ensuciamiento lo obligan, y justifique por qué.

CÓMO SE DECIDE

Los cuatro criterios que deciden

CRITERIO	PERFORADOS	DE VÁLVULAS	DE CAMPANAS
Rango de operación hasta qué fracción de la carga de diseño operan bien	50 a 60 %	25 a 30 %	15 a 20 %
Costo relativo	1,0	1,2 a 1,5	2 a 3
Caída de presión	Baja	Media	Alta
Tolerancia al ensuciamiento	Media	Baja	Baja

Para la columna de etanol del proyecto la carga es estable y el fluido limpio. Perforados, sin discusión, y el ahorro se justifica solo.

PARTE 3

La ventana de operación

Un plato no funciona a cualquier caudal. Funciona dentro de una ventana, y el diseño consiste en quedar cómodo adentro.

QUÉ LA ENCIERRA

Cuatro formas de salirse de la ventana

TECHO

Inundación

Demasiado vapor. El líquido no logra bajar, se acumula plato sobre plato y la columna se llena. La caída de presión se dispara y la separación se pierde.

TECHO

Arrastre

El vapor sube tan rápido que se lleva gotas al plato de arriba. Devuelve líquido sucio hacia el domo y baja la eficiencia sin que la presión avise.

PISO

Goteo

Muy poco vapor. El líquido se cuela por las perforaciones en vez de cruzar el plato. Se pierde contacto y la etapa deja de servir.

COSTADO

Bajante saturado

Demasiado líquido para el conducto. Se llena, pierde el sello y el vapor se devuelve por él. Es inundación por el otro lado.

> Fíjese en la asimetría: inundación y goteo se ven en la caída de presión. El arrastre no. Ese se paga en la pureza del producto y nadie lo nota hasta que se analiza.

MUÉVALO

La ventana de la columna de etanol

Decisiones de diseño

Tipo de plato

Perforados | De válvulas

Espaciamiento

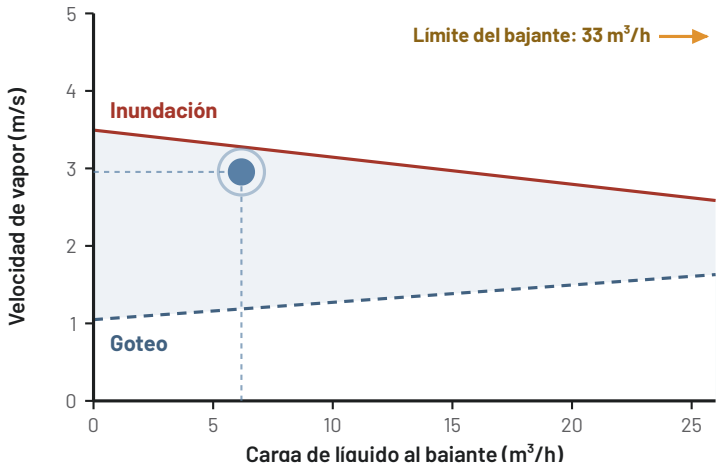
450 mm | 600 mm

Diámetro de la columna **0,80 m**

Razón de reflujo **2,5**

2,95 VELOCIDAD DE VAPOR	**85 %** % DE INUNDACIÓN
6,2 LÍQUIDO AL BAJANTE	**7,9 s** RESIDENCIA EN BAJANTE

Dentro de la ventana, al 85 % de inundación. Este es el rango de diseño.



Ventana esquemática: las fronteras muestran la forma del comportamiento, no una correlación de diseño. El eje vertical y el porcentaje de inundación sí salen de Souders-Brown con la tabla de C_{SB} de la sesión, sobre el área neta.

LA CONSECUENCIA

Nadie diseña al 100 % de inundación

Se diseña entre el 75 y el 85 % de la velocidad de inundación. El resto es margen, y ese margen es lo que permite operar la planta cuando la realidad no coincide con la hoja de cálculo.

- **Arranques y paradas.** La carga no llega a régimen de inmediato.
- **Variación de la materia prima.** Con cáscara la composición del extracto cambia entre lotes.
- **Ensuciamiento.** El área efectiva baja con el tiempo de campaña.
- **Error del propio cálculo.** Las correlaciones traen su dispersión.

Sobredimensionar tampoco es gratis. Una columna muy ancha opera lejos del punto de diseño, entra en goteo a carga parcial y cuesta más en acero, en cimentación y en calor.

El diámetro correcto no es el más grande que quepa. Es el que deja el punto de operación entre el 75 y el 85 %, con el bajante verificado.

PARTE 4

Dimensionar

Cuatro cálculos y dos verificaciones. Con eso la columna queda definida.

CÁLCULO 1

La velocidad que no se puede pasar

La velocidad de inundación sale de un balance entre el arrastre que ejerce el vapor y el peso del líquido. Souders-Brown la escribe así:

$$u_{flood} = C_{SB}\sqrt{\frac{\rho_L - \rho_V}{\rho_V}}$$

C_{SB} depende del tipo de plato y del espaciamiento. La diferencia de densidades manda: a mayor presión el vapor pesa más, la raíz cae y la columna admite menos velocidad.

TIPO DE PLATO	ESPACIAMIENT
Perforados	**450 mm**
Perforados	**600 mm**
De válvulas	**450 mm**
De válvulas	**600 mm**

Un diseño riguroso usa la correlación de Fair, que además corrige por el parámetro de flujo F_{LV}. Esta tabla es el atajo de la sesión, y es optimista: en la columna del proyecto Fair da un $C_{SB} \approx 0{,}089$ m/s, cerca de 40 % menos, y un diámetro mayor.

CÁLCULO 2

De la velocidad al diámetro

PASO 1

Velocidad de diseño

$u_{dis} = F_{flood}\, u_{flood}$, con F_{flood} entre 0,75 y 0,85.

PASO 2

Caudal de vapor

$Q_V = \dfrac{V\, MW}{3600\, \rho_V}$, en m³/s.

PASO 3

Área y diámetro

$A_{neta} = \dfrac{Q_V}{u_{dis}}$ es el área que cruza el vapor; el bajante ocupa el resto: $A = \dfrac{A_{neta}}{1 - 0{,}12}$ y $D = \sqrt{\dfrac{4A}{\pi}}$.

PASO 4

Redondear

A un diámetro comercial: 0,5 · 0,6 · 0,8 · 1,0 · 1,2 · 1,5 · 1,8 · 2,0 m.

Se redondea a un diámetro comercial y se vuelve a calcular el porcentaje de inundación. Subir es el lado seguro: baja la velocidad y el punto de operación se aleja de la inundación. Pero si el comercial de arriba deja la columna muy por debajo del 75 %, se revisa el de abajo: si no pasa del 85 %, es el correcto.

VERIFICACIÓN 1

El diámetro puede estar bien y el bajante mal

El cálculo anterior solo mira el vapor. Falta comprobar que el líquido alcanza a bajar, y ahí se cae buena parte de los diseños de primer intento.

ÁREA

10 a 15 % del área total

El bajante se dimensiona como fracción del área de la columna. Menos de 10 % lo satura; más de 15 % le quita área activa al plato.

VELOCIDAD

Menor que 0,15 m/s

Si el líquido baja más rápido arrastra burbujas y el bajante deja de estar lleno de líquido puro.

RESIDENCIA

Al menos 3 a 5 segundos

Es el tiempo que necesita el gas disuelto para desprenderse antes de que el líquido entre al plato de abajo. Menos que eso, y baja espuma.

$$u_{baj} = \frac{Q_L}{A_{baj}} \qquad t_{res} = \frac{A_{baj}\, h_{liq}}{Q_L}$$

VERIFICACIÓN 2

Cada plato cobra presión, y la presión cobra vapor

Un plato típico cuesta entre 0,4 y 0,8 kPa. Parece poco. Multiplicado por veinte platos son unos 12 kPa que el fondo tiene que soportar por encima del domo.

- La presión más alta en el fondo **sube la temperatura de ebullición**.
- Esa temperatura mayor **encarece el vapor** del rehervidor.
- Y en sistemas sensibles, **degrada el producto de fondos**.

Por eso, cuando la caída de presión importa de verdad, se cambia a relleno: un empaque estructurado cuesta una fracción de la presión de un tren de platos.

Cuándo conviene relleno y cómo se calcula su altura equivalente lo vemos el martes, en la sesión de eficiencias.

CÁLCULO 3

La altura es una consecuencia, no una decisión

Sale del número de platos reales, del espaciamiento y de lo que hay que sumarle arriba y abajo para que la columna funcione y se pueda mantener.

CUERPO

Platos × espaciamiento

El grueso de la altura. Aquí es donde el espaciamiento se paga en acero.

ARRIBA

Domo

Espacio de separación antes de la salida de vapor, del orden de 1,5 veces el diámetro.

ABAJO

Fondo

Volumen de retención para el rehervidor y para el control de nivel. Unos 2 m.

BASE

Faldón

La estructura que la levanta del piso y permite el retorno del rehervidor.

El número de platos **reales** todavía no lo tenemos: sale de la eficiencia, que es la clase del martes. Hoy la altura queda expresada en función de ese número.

PARTE 5

La columna del proyecto

La misma que recupera el etanol de la precipitación de pectina.

EJEMPLO RESUELTO

Punto de partida

DATO	VALOR
Alimentación	**201 kmol/h**
Etanol en la alimentación	**0,20 molar**
Destilado	**0,80 molar**
Fondos	**0,02 molar**
Condición térmica	**q = 1,1**
Razón de reflujo	**2,5**
Presión de operación	**101 kPa**

Del balance global salen las corrientes con las que se dimensiona:

$$D = F\,\frac{z_F - x_B}{x_D - x_B} = 46{,}4\ \text{kmol/h} \qquad B = 154{,}6\ \text{kmol/h}$$

$$V = D(R+1) = 162{,}3\ \text{kmol/h} \qquad L = RD = 116{,}0\ \text{kmol/h}$$

Es la columna del Taller 9. El destilado queda en 0,80 molar: con R = 2,5 el techo real es 0,846 por el pinch tangente, antes del azeótropo de 0,894. Para más pureza hace falta otra tecnología, no más platos. La presión es la de 1 atm de los datos de equilibrio; en Bogotá la atmosférica es de unos 75 kPa.

EJEMPLO RESUELTO

La columna queda así

PASO	CÁLCULO	RESULTADO
Densidad del vapor en el domo	$\rho_V = P\,MW/RT$, con $MW = 40{,}5$ y $T = 351$ K	**1,40 kg/m³**
Densidad del líquido	etanol-agua con $x = 0{,}80$ a 78 °C	**≈ 760 kg/m³**
Velocidad de inundación	Perforados a 450 mm, $C_{SB} = 0{,}15$	**3,49 m/s**
Velocidad de diseño	$F_{flood} = 0{,}80$	**2,80 m/s**
Caudal de vapor	$Q_V = V\,MW/3600\rho_V$	**1,30 m³/s**
Área y diámetro	$A_{neta} = 0{,}467$ m², $A = 0{,}531$ m², $D = \sqrt{4A/\pi}$	**0,82 m**
Diámetro adoptado	0,8 m deja la cabeza al 84 % de la inundación; 1,0 m la dejaría al 54 %	**0,8 m**
Bajante al 12 %	$u_{baj} = 0{,}03$ m/s · $t_{res} = 7{,}9$ s, con h_{liq} = ½ espaciamiento	**Cumple**
Altura estimada	19 platos reales (E_o supuesto de 55 %) a 450 mm, más domo,	**≈ 13 m**

fondo y faldón

La base, con más vapor pero mucho más liviano, necesita menos: 0,72 m, y queda al 65 % con 0,8 m. Manda la cabeza. El bajante pasa con holgura porque esta columna mueve poco líquido. Y una advertencia: con la correlación de Fair, que corrige por el parámetro de flujo y la tensión superficial, la misma cabeza pide 1,07 m. Antes de comprar, el diámetro se verifica con Fair o con ASPEN; en la bitácora, declare con qué lo calculó.

ANTES DE LA BITÁCORA

Cuatro errores que vamos a ver en la entrega

01

Diámetro sin verificar el bajante

El cálculo de vapor da bonito y el líquido no baja. Falta medio diseño.

02

Densidad del vapor mal evaluada

Se toma la del aire o la de la alimentación, en vez de la del vapor en el domo a su temperatura.

03

Diseñar al 100 %

Sin margen de inundación, la columna no aguanta ni el arranque.

04

Diámetro con tres decimales

0,822 m no existe. Se compra 0,8 m o 1,0 m, y hay que decir por qué.

En la bitácora 4 el dimensionamiento vale por los supuestos declarados y las verificaciones, no por el número final.

EL MARTES

Falta el número que convierte etapas en platos.

Eficiencias en destilación: Murphree, eficiencia global, la correlación de O'Connell y cuándo conviene relleno.